

Chương III. Tóm tắt – Các thuật ngữ và Bài tập

TÓM TẮT

- Biến ngẫu nhiên là một hàm số thực hiện việc gán một số thực, cho mỗi biến cố của một thí nghiệm. Một biến ngẫu nhiên được xác định nếu kết cục của thí nghiệm ngẫu nhiên là một số, hoặc nếu sự số hóa của kết cục được quan tâm.
- Khái niệm biến cố tương đương cho phép chúng ta suy ra xác suất của các biến cố thuộc vào một biến ngẫu nhiên qua xác suất của các biến ngẫu nhiên cơ bản.
- Hàm xác suất $F_X(x)$ là xác suất để X rơi vào khoảng $(-\infty, x]$. Xác suất số của biến cố bất kỳ là hợp của khoảng có thể được biểu diễn qua hàm xác suất của nó.
- Một biến ngẫu nhiên được gọi là rời rạc nếu các giá trị có thể của nó thuộc tập đếm được nào đó. Một biến ngẫu nhiên được gọi là liên tục nếu hàm phân phối của nó có thể được viết dưới dạng tích phân của một hàm không âm. Một biến ngẫu nhiên được gọi là hỗn hợp nếu nó là hỗn hợp của biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục.
- Xác suất của các biến cố thuộc vào biến ngẫu nhiên liên tục X có thể được biểu diễn như là tích phân của hàm mật độ xác suất $f_X(x)$.
- Nếu X là biến ngẫu nhiên, khi đó $Y = g(X)$ cũng là một biến ngẫu nhiên. Khái niệm biến cố tương đương cho phép chúng ta suy ra biểu thức của hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y qua hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của X .
- Dùng hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên là đủ để tính tất cả các xác suất chỉ liên quan đến biến ngẫu nhiên X . Giá trị trung bình, phương sai và các mô men của một biến ngẫu nhiên tóm lược một số thông tin về biến ngẫu nhiên X . Các tham số này là hữu ích trong thực tiễn, chúng dễ dàng đo và ước lượng hơn hàm phân phối và hàm mật độ xác suất.
- Các bất đẳng thức Markov và Chebyshev cho phép chúng ta tìm được cận của các xác suất liên quan đến X chỉ qua hai momen của nó.
- Phép kiểm nghiệm khi-bình phương đo sự phù hợp của tập các số liệu với hàm xác suất hay hàm mật độ xác suất giả thiết. Nó cũng được sử dụng để chứng tỏ sự phù hợp của các mô hình xác suất với số liệu thực nghiệm.
- Các phương pháp biến đổi cung cấp cho chúng ta một cách biểu diễn thay thế và tương đương với hàm xác suất và hàm mật độ xác suất. Trong một số dạng bài toán, làm việc với phương pháp biến đổi phù hợp hơn làm việc với hàm xác suất hoặc hàm mật độ xác suất. Các momen của biến ngẫu nhiên có thể nhận được từ phép biến đổi tương ứng.
- Độ tin cậy (độ ổn định) của hệ thống là xác suất để hệ vẫn hoạt động sau t giờ làm việc. Độ ổn định của hệ thống có thể được xác định qua độ ổn định của các bộ phận.

- Có một số phương pháp tạo ra các biến ngẫu nhiên có hàm xác suất hoặc hàm mật độ xác suất được chọn trước qua biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên khoảng đơn vị. Các phương pháp này gồm các phương pháp biến đổi và các phương pháp loại trừ cũng như các phương pháp mô phỏng các thí nghiệm ngẫu nhiên (ví dụ các hàm của các biến ngẫu nhiên) và sự trộn lẫn các biến ngẫu nhiên
- Entropy của biến ngẫu nhiên X là độ đo độ bất định của X qua lượng thông tin trung bình cần thiết để xác định giá trị của nó.
- Phương pháp entropy cực đại là một phương pháp ước lượng hàm xác suất hoặc hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên khi chỉ biết một phần thông tin của X , dưới dạng kỳ vọng của hàm của X .

DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG

Hàm đặc trưng	Phép biến đổi Laplace của	Biến ngẫu nhiên
Bất đẳng thức Chebyshev	hàm mật độ xác suất	Biến ngẫu nhiên dạng hỗn hợp
Biến ngẫu nhiên liên tục	Bất đẳng thức Markov	
Hàm phân phối	Phương pháp Entropy cực đại	Phương pháp loại trừ
Biến ngẫu nhiên rời rạc	Thời gian hồng trung bình	Độ ổn định
Entropy	Định lý mômen	Mức ý nghĩa
Biến cố tương đương	Mômen cấp n của X	Độ lệch chuẩn của X
Giá trị kỳ vọng của X	Hàm mật độ xác suất	Phương pháp biến đổi
Hàm tốc độ hồng	Hàm sinh xác suất	Phương sai của X .
Hàm của biến ngẫu nhiên	Hàm khối lượng xác suất	

CHÚ GIẢI TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu [1] là tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kỹ sư điện làm việc với biến ngẫu nhiên. Các tài liệu [2] và [3] thảo luận một số điểm tốt hơn về khái niệm biến ngẫu nhiên ở mức phù hợp với sinh viên của giáo trình này. Tài liệu [4] cho sự giới thiệu đầy đủ hơn của phương pháp thống kê được đưa ra trong cuốn sách này. Tài liệu [5] trình bày chi tiết các thảo luận về các phương pháp khác nhau để sinh ra các số ngẫu nhiên với phân phối được xác định trước. Tài liệu [6] cũng thảo luận về việc tạo ra các biến ngẫu nhiên. Tài liệu [13] thảo luận Entropy trong văn cảnh lý thuyết thông tin.

1. A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, McGraw-Hill, New York, 1965.
2. K. L. Chung, *Elementary Probability Theory*, Springer-Verlag, New York, 1974.
3. W. B. Davenport, *Probability and Random Processes: An Introduction for Applied Scientists and Engineers*, McGraw-Hill, New York, 1970.
4. A. O. Allen, *Probability, Statistics, and Queueing Theory*, Academic Press, New York, 1978.

5. A. M. Law and W. D. Kelton, *Simulation Modeling and Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1982.
6. S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, Academic Press, New York, 1985.
7. H. Cramer, *Mathematical Methods of Statistics*, Princenton University Press, Princenton, N.J., 1946.
8. M. Abramowitz and I. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, National Bureau of Standards, Washington, D.C., 1964.
9. R. C. Cheng, "The Generation of Gamma Variables with Nonintergal Shape Parameter", *Appl. Statist.*, 26: 71–75, 1977.
10. Y. A. Rozanov, *Probability Theory: A Concise Course*, Dover Publications, New York, 1969.
11. P. O. Börjesson and C. E. W. Sundberg, "Simple Approximations of Error Function $Q(x)$ for Commu-nications Applications", *IEEE Trans. on Communications*, March 1979, 639–643.
12. C. H. Stapper, F. M. Armstrong, and K. Saji, "Intergrated Circuit Yield Statistics", *Proc. IEEE*, April 1983, 453–470.
13. R. G. Gallager, *Information Theory and Reliable Communication*, Wiley, New York, 1968.

BÀI TẬP

PHẦN 3.1

Mô tả các
Thí
nghiệm
Ngẫu
nhiên

1. Một chiếc bình chứa 90 hóa đơn \$1, 9 hóa đơn \$5, và 1 hóa đơn \$50. Đặt biến ngẫu nhiên X là
 - a. Không gian mẫu là gì?
 - b. Tập hợp A tương ứng với biến cố “số các chấm của mặt trên là số chẵn” là gì?
 - c. Hãy tìm tập hợp A^c và mô tả biến cố tương ứng bằng lời.
2. Một nguồn thông tin sản sinh ngẫu nhiên ra các ký tự từ tập hợp gồm năm chữ cái $S = \{a, b, c, d, e\}$. Xác suất của các ký tự là

$p(a) = \frac{1}{2}, p(b) = \frac{1}{4}, p(c) = \frac{1}{8}, p(d) = p(e) = \frac{1}{16}$, Hệ thống nén số liệu mã hóa các chữ cái thành các dãy nhị phân như sau:

- a 1
- b 01
- c 001
- d 0001
- e 0000

Đặt biến ngẫu nhiên Y bằng độ dài dãy nhị phân ở đầu ra của hệ thống. Xác định không gian mẫu S_Y của Y và các xác suất của các giá trị của nó.

3. Đồng xu được gieo n lần. Gọi biến ngẫu nhiên Y là độ sai khác giữa số lần xuất hiện mặt ngửa và số lần xuất hiện mặt sấp.
 - a. Mô tả không gian mẫu S_Y của Y .
 - b. Tìm biến cố tương đương với biến cố $\{Y = 0\}$.
 - c. Tìm biến cố tương đương với biến cố $\{Y \leq k\}$, k nguyên dương.
4. Giả sử một điểm được chọn ngẫu nhiên từ miền trong của đường tròn đơn vị. Đặt Y là khoảng cách từ điểm đó tới gốc tọa độ.
 - a. Tìm không gian mẫu S_Y của Y .
 - b. Tìm biến cố trong S tương đương với biến cố $\{Y \leq y\}$.
 - c. Tìm $P[Y \leq y]$.

-
5. Một phi tiêu được ném lên một hình vuông cạnh b đơn vị. Giả thiết là khả năng phi tiêu rơi vào các vị trí trên hình vuông là như nhau. Biến ngẫu nhiên Z được cho bởi tổng của hai tọa độ thành phần của điểm mà phi tiêu cắm vào.
- Mô tả không gian mẫu S_Z của Z .
 - Tìm miền trên hình vuông tương ứng với biến cố $\{Z \leq z\}$ với $-\infty < z < +\infty$.
 - Tìm $P[Z \leq z]$.

PHẦN 3.2

Hàm Phân
phối

6. Phác họa hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X trong Bài tập 1. Chỉ rõ dạng của X .
7. Phác họa hàm phân phối của biến ngẫu nhiên Y trong Bài tập 2. Chỉ rõ dạng của Y .
8. Phác họa hàm phân phối của biến ngẫu nhiên Y trong Bài tập 3 với $n = 4$ và $n = 5$, giả thiết đồng xu được gieo là cân đối.
9. Phác họa hàm phân phối của bán kính Y trong Bài tập 4. Chỉ rõ dạng của Y .
10. Phác họa hàm phân phối của biến ngẫu nhiên Z trong Bài tập 5. Chỉ rõ dạng của Z .
11. Tìm hàm xác suất và phác họa hàm phân phối của biến ngẫu nhiên nhị thức với $n = 8$ và $p = 1/10$, $p = 1/2$, và $p = 9/10$.
12. Cho U là biến ngẫu nhiên phân phối đều trên khoảng $[-1, 1]$. Tìm các xác suất sau:

$$\begin{array}{lll} P[U > 0] & P[|U| < 1/3] & P[|U| \geq 3/4] \\ P[U < 5] & P[1/3 < U < 1/2] & \end{array}$$

13. Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X được cho bởi

$$F_X(x) = \begin{cases} 1/3 + (2/3)(x+1)^2 & -1 \leq x \leq 0 \\ 0 & x < -1. \end{cases}$$

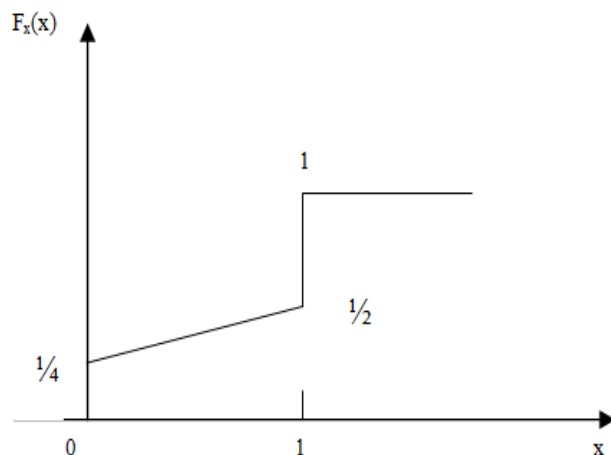
Hãy tìm xác suất của các biến cố $A = \{X > 1/3\}$, $B = \{|X| \geq 1\}$, $C = \{|X - 1/3| < 1\}$, $D = \{X < 0\}$.

14. Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X được cho trên Hình P3.1.

- Dạng của biến ngẫu nhiên X là gì?
- Hãy tìm các xác suất sau theo hàm phân phối của X .

$$\begin{array}{lll} P[X < -1/2] & P[X < 1/3] & P[X \leq 0] \\ P[1/4 \leq X < 1] & P[1/4 \leq X \leq 1] & P[X > 1/2] \\ P[X \geq 5] & P[X < 5] & \end{array}$$

HÌNH P3.1



15. Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X được cho bởi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ 1 - y^{-n} & y \geq 1. \end{cases}$$

với n là số nguyên dương.

- Phác họa hàm phân phối của Y .
- Tìm xác suất $P[k < Y \leq k + 1]$ với k nguyên dương.

16. Biến ngẫu nhiên X liên tục có hàm phân phối

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -\pi/2 \\ c(1 + \sin(x)) & -\pi/2 < x < \pi/2 \\ 1 & \pi/2 \leq x \end{cases}$$

- Tìm c .
- Phác họa $F_X(x)$.

17. Biến ngẫu nhiên Rayleigh có hàm phân phối

$$F_R(r) = \begin{cases} 0 & r < 0 \\ 1 - e^{-r^2/2\sigma^2} & r \geq 0 \end{cases}$$

Tìm $P[\sigma \leq R \leq 2\sigma]$ và $P[R > 3\sigma]$.

18. Cho X là biến ngẫu nhiên mũ với tham số λ .

- Với $d > 0$ và k nguyên dương, hãy tìm các xác suất sau:

$$P[X \leq d], \quad P[kd \leq X \leq (k + 1)d], \quad \text{và} \quad P[X > kd].$$

- Hãy chia phần dương của đường thẳng thực thành năm khoảng không có điểm chung đồng xác suất.

PHẦN

3.3

Hàm Mật
độ Xác
suất

19. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f_X(x) = \begin{cases} cx(1 - x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

- Tìm c .

b. Tìm $P[1/2 < X \leq 3/4]$.

c. Tìm $F_X(x)$.

20. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f_X(x) = \begin{cases} cx(1-x^4) & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

a. Tìm c .

b. Tìm hàm phân phối của X .

c. Tìm $P[|X| < 1/2]$.

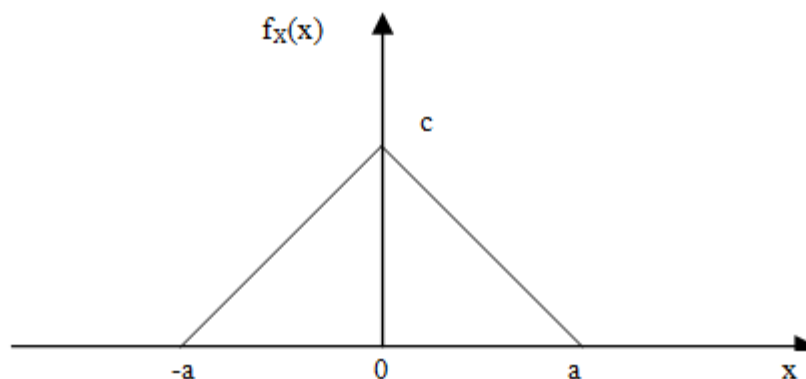
21. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất cho trên Hình P3.2.

a. Tìm $f_X(x)$.

b. Tìm hàm phân phối của X .

c. Tìm b sao cho $P[|X| < b] = 1/2$.

HÌNH P3.2:



22. Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Z ở Bài toán 5. Tìm $P[Z \geq 1.5b]$ bằng cách tích phân hàm mật độ xác suất.

23. Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên Cauchy có hàm mật độ xác suất như sau

$$f_X(x) = \frac{\alpha / \pi}{x^2 + \alpha^2}$$

24. **Hãy tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên**

định nghĩa ở Bài tập 14. Tính các xác suất trong phần b Bài tập 14 bằng cách tích phân hàm mật độ xác suất.

25. Hãy tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên nhị thức được đề cập đến trong Bài toán 11.
26. Chứng minh rằng $F_X(x | A)$ thỏa mãn tám tính chất của một hàm phân phối.
27. Cho X là biến ngẫu nhiên mũ trong Bảng 3.2.
- Hãy tìm và phác họa $F_X(x | X > t)$. $F_X(x | X > t)$ khác $F_X(x)$ như thế nào?
 - Tìm và phác họa $f_X(x | X > t)$.
 - Chứng minh rằng $P[X > t + x | X > t] = P[X > x]$. Hãy lý giải vì sao điều này được gọi là *tính chất không nhớ*.
28. a. Tìm và phác họa $F_X(x | a \leq X \leq b)$. So sánh $F_X(x | a \leq X \leq b)$ với $F_X(x)$.
b. Tìm và phác họa $f_X(x | a \leq X \leq b)$.
29. Đặt $A = \{X > 4\}$ cho biến ngẫu nhiên trong Bài toán 11.
- Tìm và phác họa $F_X(x | A)$ và $f_X(x | A)$.
 - Giả sử hàm xác suất có điều kiện của X được cho bởi $P[X = x | A]$. Hãy tìm hàm xác suất có điều kiện. Các kết quả có nhất quán với các kết quả ở phần a hay không?
30. Cho X là biến ngẫu nhiên hình học. Tìm và phác họa $F_X(x | A)$ nếu: $A = \{X > k\}$ với k nguyên dương; $A = \{X < k\}$; và $\{X \text{ là số chẵn}\}$.

PHẦN 3.4

Một số
Biến Ngẫu
nhiên
Quan
trọng

31. Hãy chỉ ra các giá trị của hàm chỉ số của biến cố A , là $I_A(\zeta)$, với từng ζ thuộc không gian mẫu S
- nếu $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $A = \{\zeta' \geq 3\}$.
 - nếu $S = [0, 1]$ và $A = \{\zeta' \geq 3/4\}$.
 - nếu $S = \{\zeta = (x, y): 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ và
 $A = \{\zeta = (x, y): .5 < x + y < 1\}$.

32. Cho X là biến ngẫu nhiên nhị thức lấy kết quả từ dãy n phép thử Bernoulli với xác suất thành công p .

- Giả sử $X = 1$. Tìm xác suất để biến cố đơn xảy ra trong phép thử Bernoulli lần thứ k .
- Giả sử $X = 2$. Tìm xác suất để hai biến cố xảy ra trong các lần thử Bernoulli thứ j và thứ k , với $j < k$.
- Theo như các đáp án của bạn cho các phần a và b, thì những lần thành công phân phối “hoàn toàn ngẫu nhiên” trong n phép thử Bernoulli có nghĩa là gì?

33. Cho X là biến ngẫu nhiên nhị thức

- Chứng minh rằng

$$\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{(n-k+1)p}{kq} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{kq}.$$

- Chứng minh rằng phần a kéo theo: (1) $P[X = k]$ đạt cực đại tại $k_{\max} = [(n+1)p]$, ở đây $[x]$ ký hiệu số nguyên lớn nhất không vượt quá x ; và (2) khi $(n+1)p$ nguyên, thì cực đại đạt tại $k_{\max}$ và $k_{\max} - 1$.

34. Cho N là biến ngẫu nhiên hình học với $S_N = \{0, 1, \dots\}$.

- Tìm $P[N > k]$.
- Tìm hàm phân phối của N .
- Tìm $P[N \text{ là số chẵn}]$.
- Tìm $P[N = k \mid N \leq m]$.

35. Chứng minh tính chất không nhớ của biến ngẫu nhiên hình học:

$$P[M \geq k+j \mid M > j] = P[M \geq k] \quad \text{với mọi } j, k > 0.$$

M không nhớ theo nghĩa nào?

36. Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc thỏa mãn tính chất không nhớ. Chứng minh điều này dẫn tới X là biến ngẫu nhiên hình học.

37. Các tin nhắn đến một máy tính với tốc độ trung bình 15 tin nhắn/giây. Số tin nhắn đến trong 1 giây được biết là biến ngẫu nhiên Poisson.

- Tìm xác suất để không có tin nhắn nào đến trong 1 giây.
-

b. Tìm xác suất để nhiều hơn 10 tin nhắn đến trong chu kỳ 1 giây.

Gợi ý: Dùng Hệ thức (3.33a), $p_{k+1} = (\lambda/(k+1))p_k$, để tính các xác suất.

38. So sánh xấp xỉ Poisson với xác suất nhị thức với $k = 0, 1, 2, 3$ và

$$n = 10 \text{ và } p = .1, \quad n = 20 \text{ và } p = .05,$$

$$n = 100 \text{ và } p = .01.$$

39. Một phần mười trong 1% của một dạng nào đó của chip RAM là phế phẩm. Một sinh viên cần 50 chip cho một bảng mạch nào đó. Hỏi cô ấy phải mua bao nhiêu để có không dưới 99% cơ hội có ít nhất 50 chip làm việc?

40. Số lệnh chờ được thực thi được cho bởi biến ngẫu nhiên Poisson với tham số $\alpha = \lambda/n\mu$, với λ là số lệnh trung bình đến trong một ngày, μ là số lệnh cần được thực thi bởi một nhân viên trong một ngày, và n là số nhân viên. Cho $\lambda = 3$ và $\mu = 1$. Tìm số nhân viên cần thiết để xác suất cho có hơn 4 lệnh chờ là nhỏ hơn 90%. Xác suất để không có lệnh chờ là bao nhiêu?

41. Đối với biến ngẫu nhiên Poisson, hãy chứng tỏ rằng với $\alpha < 1$, $P[N = k]$ đạt cực đại tại $k = 0$; với $\alpha > 1$, $P[N = k]$ đạt cực đại tại $[\alpha]$; và nếu α là số nguyên dương, thì $P[N = k]$ sẽ đạt cực đại tại $k = \alpha$ và tại $k = \alpha - 1$. *Hướng dẫn*: dùng phương pháp của Bài tập 33.

42. Phân vị thứ r , $\pi(r)$, của biến ngẫu nhiên X được định nghĩa là $P[X \leq \pi(r)] = r/100$.

a. Tìm phân vị 90%, 95%, và 99% của biến ngẫu nhiên mũ với tham số λ .

b. Lập lại câu a với biến ngẫu nhiên Gauss với tham số $m=0$ và σ .

43. Chứng minh rằng hàm Q của biến ngẫu nhiên Gauss thỏa mãn

$$Q(-x) = 1 - Q(x).$$

44. Cho X là biến ngẫu nhiên Gauss với giá trị trung bình m và phương sai σ^2 . Tìm các xác suất sau:

$$P[X < m] \text{ và } P[|X - m| > k\sigma] \text{ với } k = 1, 2, 3, 4, 5, \text{ và}$$

$$P[X > m + k\sigma] \text{ với } k = 1.28, 3.09, 4.26, 5.20.$$

45. Một kênh truyền thông chấp nhận một điện áp vào ngẫu nhiên v , và cho ra một điện áp $Y = v + N$, với N là một biến ngẫu nhiên Gauss với giá trị trung bình 0 và phương sai $\sigma^2 = 1$. Giả sử kênh được dùng để truyền thông tin nhị phân như sau:

để truyền 0 nhập -1.

để truyền 1 nhập +1.

Nơi nhận (máy bắt tín hiệu) sẽ quyết định là 0 đã được gửi nếu điện áp là âm và là 1 trong trường hợp còn lại. Hãy tìm xác suất để nơi nhận mắc lỗi nếu 0 đã được gửi đi; nếu 1 đã được gửi đi.

-
46. Hai chip đang được xem xét sử dụng cho một hệ thống. Thời gian sống của chip 1 được định dạng bởi một biến ngẫu nhiên Gauss với kỳ vọng 20,000 giờ và độ lệch chuẩn 4000 giờ. (Xác suất của thời gian sống âm là không đáng quan tâm.) Thời gian sống của chip 2 cũng là một biến ngẫu nhiên Gauss nhưng với kỳ vọng 22,000 giờ và độ lệch chuẩn 1000 giờ. Chip nào thích hợp hơn nếu thời gian sống mong muốn của hệ thống là 20,000 giờ? 24,000 giờ?
47. Các tin nhắn đến một trung tâm với tốc độ một tin nhắn/giây. Gọi X là thời gian đến của năm tin nhắn. Tìm xác suất để $X < 6$; để $X > 8$. giả định thời gian giữa các lần đến của tin nhắn là biến ngẫu nhiên mũ.
48. Phác họa hàm mật độ xác suất m -Erlang với $m = 1, 2, 3$ và $\lambda = 1$.
49. Phác họa hàm mật độ xác suất khi-bình phương với $k = 1, 2, 3$.
50. a. Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên m -Erlang bằng cách tích phân hàm mật độ xác suất. Gọi y : tích phân từng phần.
b. Chứng minh đạo hàm của hàm phân phối được xét trong Hệ thức (3.48) cho hàm mật độ xác suất biến ngẫu nhiên m -Erlang.

PHẦN 3.5

Các Hàm
của Biến
Ngẫu
nhiên

51. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất Laplace

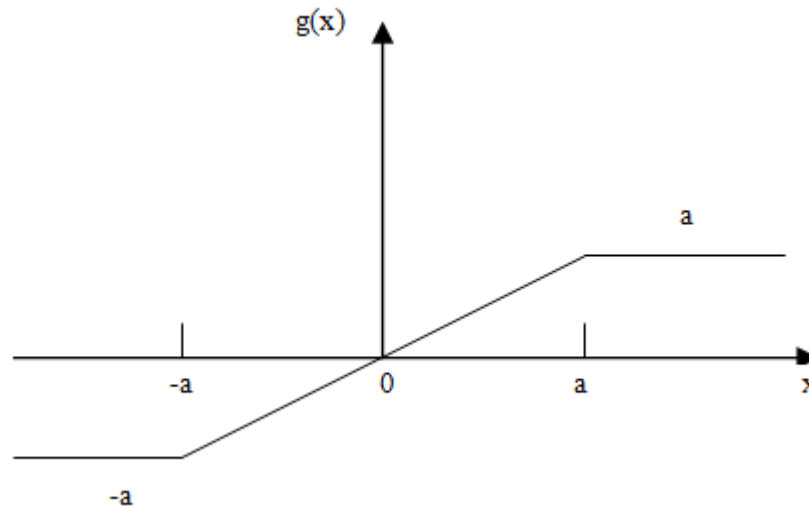
$$f_X(x) = \frac{\alpha e^{-\alpha|x|}}{2} \quad \text{ở đây } \alpha > 0, -\infty < x < \infty.$$

Giả sử X được nhập vào một hàm bậc thang tám mức trong Ví dụ 3.19. Tìm hàm khối lượng xác suất của các cấp đầu ra của hàm bậc thang. Tìm xác suất để X nhập vào vượt quá khoảng $\pm 4d$ của hàm bậc thang.

52. Cho X là số các khách hàng đợi xe bus. Giả thiết X là biến ngẫu nhiên hình học với tham số p . Giả sử xe bus có thể chở M khách. Tìm hàm khối lượng xác suất của $Y = (X - M)^+$, số các khách hàng phải chờ sau.
53. Các cấp thi tổ chức cho một lớp có hàm mật độ xác suất Gauss với kỳ vọng m và độ lệch chuẩn σ . Tìm các hằng số a và b để biến ngẫu nhiên $Y = aX + b$ có hàm mật độ xác suất Gauss với kỳ vọng m' và độ lệch chuẩn σ' .
54. Cho $Y = |X|$ là đầu ra của một mạch điện dao động với điện áp vào là X .
a. Tìm hàm phân phối của Y bằng cách tìm biến cố tương đương của $\{Y \leq y\}$. Tìm hàm mật độ xác suất của Y bằng cách đạo hàm hàm phân phối.
b. Tìm hàm mật độ xác suất của Y bằng cách tìm biến cố tương đương của $\{y < Y \leq y + dy\}$. Kết quả có giống với câu a không?
55. Trong Ví dụ 3.26, tìm hàm phân phối của Y bằng cách tìm xác suất của biến cố $\{X^2 \leq y\}$.
56. Giả sử điện áp X là một biến ngẫu nhiên Gauss với kỳ vọng 0. Tìm hàm mật độ xác suất của công suất bị tiêu hao bởi một điện trở R $P = X^2/R$.
57. Một giới hạn từ $Y = g(X)$ được cho trên Hình P3.3.
-

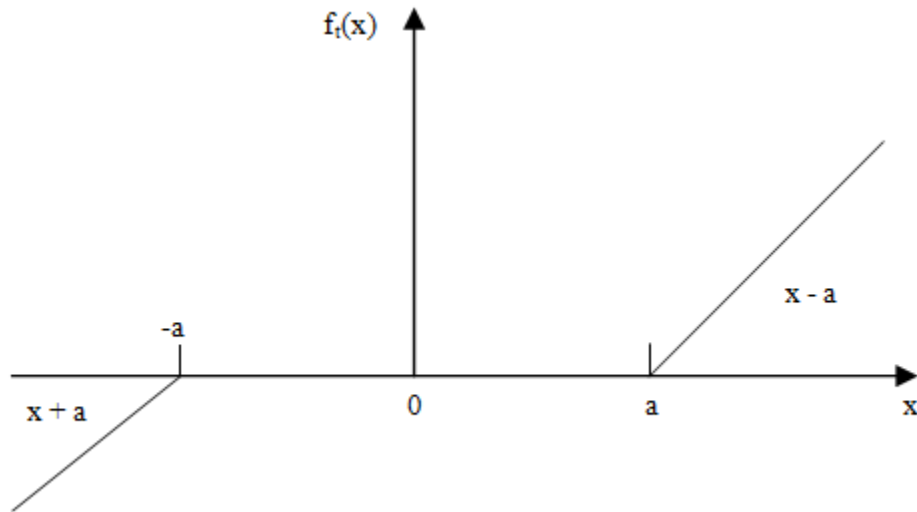
-
- Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y theo hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của X .
 - Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y nếu X có hàm mật độ xác suất Laplace.
 - Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y nếu X là biến ngẫu nhiên Gauss với kỳ vọng m và độ lệch σ .

HÌNH P3.3:



- Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y nếu đầu vào là $X = b \sin U$, với U có phân phối đều trên khoảng $[0, 2\pi]$.
58. Hàm trống giữa $Y = h(X)$ được cho trên Hình P3.4.
- Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y theo hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của X .
 - Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y nếu X có hàm mật độ xác suất Laplace.

HÌNH P3.4:



59. Cho $Y = e^X$.
- Tìm hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của Y theo hàm phân phối và hàm mật độ xác suất của X .
 - Tìm hàm mật độ xác suất của Y nếu X là biến ngẫu nhiên Gauss. Trong trường hợp này Y được gọi là có *hàm mật độ xác suất logarit chuẩn*.
60. Cho bán kính X có hàm mật độ xác suất được cho trong Bài tập 19.
- Tìm hàm mật độ xác suất của miền được che phủ bởi một chiếc đĩa bán kính X .
 - Tìm hàm mật độ xác suất của thể tích của hình cầu bán kính X .
 - Tìm hàm mật độ xác suất của $Y = X^n$.
61. Trong Ví dụ 3.19, cho đầu vào có phân phối đều trên $[-4d, 4d]$. Chứng minh $Z = X - q(X)$ có phân phối đều trên $[-d/2, d/2]$.
62. Cho $Y = \tan X$, với X có phân phối đều trên khoảng $(-\pi, \pi)$. Chứng minh rằng Y là một biến ngẫu nhiên Cauchy.

PHẦN 3.6

Giá trị Kỳ
vọng của
Biến Ngẫu
nhiên

- Tìm kỳ vọng m của biến ngẫu nhiên được định nghĩa ở Bài tập 1. Giá trị trung bình của giá bán không lãi không lỗ của một chiếc vé cho quyền rút tờ hóa đơn từ chiếc bình mang ý nghĩa gì?
- Tìm kỳ vọng của biến ngẫu nhiên được định nghĩa trong Bài tập 2. Giá trị của m có thể được biểu diễn như thế nào nếu một dãy đầu ra rất dài từ nguồn thông tin được mã hóa?
- Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc đều lấy giá trị từ tập $\{1, 2, \dots, n\}$ với xác suất như nhau. Bạn sẽ cần dùng đến các công thức sau:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{và} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

66. a. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên nhị thức..
b. Nếu X biểu diễn số lần xuất hiện mặt ngửa trong n lần tung xu, hãy giải thích vì sao kết quả của $E[X]$ mang ý nghĩa trực quan.
 67. a. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Poisson.
b. Cho $\alpha = \lambda t$. Hãy giải thích tại sao kết quả của $E[X]$ lại mang ý nghĩa trực quan.
 68. a. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Gamma.
b. Với trường hợp đặc biệt của biến ngẫu nhiên m -Erlang, hãy giải thích tại sao kết quả của $E[X]$ lại có nghĩa.
 69. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Gauss bằng cách tích phân trực tiếp các Hệ thức (3.57) và (3.65).
 70. Chứng minh các Hệ thức (3.59) và (3.60).
 71. Chứng minh $E[X]$ của biến ngẫu nhiên với hàm phân phối $F_X(x) = 1 - 1/x$, với $x > 1$, không tồn tại.
 72. Chứng minh $E[X]$ của biến ngẫu nhiên Cauchy X với hàm mật độ xác suất $f_X(x) = (\pi(1 + x^2))^{-1}$ không tồn tại.
 73. Chứng minh các Hệ thức (3.68), (3.69) và (3.70).
 74. Cho $Y = A \cos(\omega t) + c$, ở đây A có kỳ vọng m và phương sai σ^2 , và ω và c là các hằng số. Tìm kỳ vọng và phương sai của Y . So sánh kết quả với những gì thu được ở Ví dụ 3.33.
 75. a. Giả sử đồng xu được tung lên n lần. Mỗi lần tung xu tốn d đôla và chi phí cho việc thu được X lần ngửa là $aX^2 + bX$. Tìm kỳ vọng cho tổng chi phí.
b. Giả sử chi phí cho việc nhận được X lần ngửa là a^X , với $a > 0$. Tìm giá trị kỳ vọng của chi phí.
 76. Cho $g(X) = baX$, với a và b là các hằng số dương và X là biến ngẫu nhiên Poisson. Tìm $E[g(X)]$
 77. Tìm kỳ vọng và phương sai của giới hạn tử được xét ở Bài tập 57.
 78. Tìm kỳ vọng và phương sai của hàm tổng giữa được xét ở Bài 58.
 79. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc phân phối đều trong tập $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Lấy $Y = K + LX$, ở đây K và L là các số nguyên. Tìm kỳ vọng và phương sai của Y .
 80. Tìm momen cấp n của X nếu X có phân phối đều trên khoảng $[0, 1]$. Lập lại với khoảng bất kỳ $[a, b]$.
-

**PHẦN
3.7**

Các Bất
Đẳng
thức
Markov
và
Chebyshe
v

81. So sánh cận Chebyshev và xác suất chính xác của biến cố $\{|X - m| \geq c\}$ như là hàm của c với
- X là biến ngẫu nhiên đều trên khoảng $[-b, b]$.
 - X là biến ngẫu nhiên Laplace với tham số a .
 - X là biến ngẫu nhiên Gauss với kỳ vọng 0.
82. Cho X là số lần thành công trong n phép thử Bernoulli với xác suất thành công p . Lấy $Y = X/n$ là số thành công trung bình trên một phép thử. Hãy áp dụng Bất đẳng thức Chebyshev cho biến cố $\{|Y - p| > a\}$. Điều gì sẽ xảy ra khi $n \rightarrow \infty$?
83. Giả sử các bóng đèn có thời gian sống theo phân phối mũ với kỳ vọng $E[X]$ chưa biết. Giả sử chúng ta đo thời gian sống của n bóng đèn, và chúng ta ước lượng kỳ vọng $E[X]$ bằng trung bình số học $\bar{Y}$ của các phép đo. Hãy áp dụng bất đẳng thức Chebyshev cho biến cố $\{|\bar{Y} - E[X]| > a\}$. Điều gì xảy ra khi $n \rightarrow \infty$? *Hướng dẫn:* Dùng biến ngẫu nhiên m -Erlang.

**PHẦN
3.8**

Kiểm định
Sự Phù
hợp của
Phân phối
với Dữ
liệu

84. Bảng phân phối sau nhận được bởi việc đếm sự xuất hiện các chữ số đầu tiên của các số điện thoại trong một cột danh bạ điện thoại:
- | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----|---|----|---|----|----|---|---|
| chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| quan trắc được | 0 | 0 | 24 | 2 | 25 | 3 | 32 | 15 | 2 | 2 |
- Hãy kiểm tra mức phù hợp tốt của các số liệu này với biến ngẫu nhiên có phân phối đều trong tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ tới mức có nghĩa là 1%. Lập lại với tập $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
85. Hãy kiểm tra mức phù hợp tốt của số liệu giữa các lần đến được giới thiệu ở Bài tập 11 của Chương 1 với biến ngẫu nhiên mũ tới mức có nghĩa là 5%.
86. Một con xúc xắc được tung 96 lần và số lần mỗi mặt ngửa lên là:
- | | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|----|-----|
| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N_k | 25 | 6 | 19 | 16 | 10 | 20. |
- Hãy kiểm tra độ phù hợp tốt của số liệu với hàm khối lượng xác suất của con lắc đối xứng tới mức có nghĩa là 5%.
87. Một chương trình mô phỏng trên máy tính cho cặp số (X, Y) được giả định là có phân phối đều trong hình vuông đơn vị. Bạn sẽ sử dụng khi-bình phương như thế nào để kiểm tra độ phù hợp tốt của đầu ra của máy tính?

**PHẦN
3.9**

Các
Phương
pháp Biến
đối

88. Hãy tìm hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên đều trên khoảng $[a, b]$. Áp dụng định lý momen, hãy tìm kỳ vọng và phương sai của X .
89. Hãy tìm hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên Laplace. Tìm kỳ vọng và phương sai của X bằng cách áp dụng định lý momen.
90. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Gauss với việc dùng định lý momen cho hàm đặc trưng cho trong Bảng 3.2.

-
91. Chứng minh rằng hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên Cauchy được giới thiệu trong Bài 72 là $e^{-|\omega|}$.
 92. Tìm kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên hình học từ hàm sinh xác suất của nó.
 93. Tìm hàm sinh xác suất của biến ngẫu nhiên nhị thức. Tìm kỳ vọng và phương sai từ hàm sinh xác suất.
 94. Tìm hàm sinh xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc đều.
 95. Tìm $P[X = r]$ cho biến ngẫu nhiên nhị thức âm X từ hàm sinh xác suất được cho trong Bảng 3.1. Tìm kỳ vọng của X .
 96. Hãy đạo hàm Hệ thức (3.86).
 97. Hãy thiết lập momen cấp n của biến ngẫu nhiên Gamma từ phép biến đổi Laplace của hàm mật độ xác suất của nó.
 98. Cho X là hỗn hợp của hai biến ngẫu nhiên mũ (xem Ví dụ 3.62). Tìm phép biến đổi Laplace của hàm mật độ xác suất của X .
 99. Phép biến đổi Laplace của hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X được cho bởi

$$X^*(s) = \left(\frac{a}{s+a} \right) \left(\frac{b}{s+b} \right)$$

Tìm hàm mật độ xác suất của X . Gợi ý: dùng khai triển cho từng phần của $X^*(s)$.

100. Cho $Y = aX + b$, với a và b là các hằng số.
 - a. Tìm hàm đặc trưng của Y theo hàm đặc trưng của X .
 - b. Tìm hàm đặc trưng của Y nếu X là đều trên khoảng $[0, 1]$.
 - c. Tìm hàm đặc trưng của Y nếu X là biến ngẫu nhiên Gauss có kỳ vọng bằng 0 và phương sai bằng 1.

PHẦN *3.10

Các Phép
tính Độ
Tin cậy
Cơ bản

101. Thời gian sống T của một thiết bị có hàm mật độ xác suất

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(t-T_0)} & t \geq T_0 \\ 0 & t < T_0 \end{cases}$$

- a. Tìm độ tin cậy và thời gian trung bình bị hỏng của thiết bị.
 - b. Tìm hàm tốc độ hỏng.
 - c. Bao nhiêu giờ làm việc có thể xem là đạt 99% độ tin cậy?
102. Thời gian sống T của một thiết bị có hàm mật độ xác suất

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{T_0} & a < t < a + T_0 \\ 0 & t \text{ khác } c \end{cases}$$

- a. Tìm độ tin cậy và thời gian trung bình bị hỏng của thiết bị.
 - b. Tìm hàm tốc độ hỏng.
-

-
- c. Bao nhiêu giờ làm việc có thể xem là đạt 99% độ tin cậy?
103. Thời gian sống T của một thiết bị là biến ngẫu nhiên Rayleigh.
- Tìm độ tin cậy của thiết bị.
 - Tìm hàm tốc độ hỏng.
104. Thời gian sống T của một thiết bị là biến ngẫu nhiên m -Erlang.
- Tìm độ tin cậy của thiết bị.
 - Tìm hàm tốc độ hỏng.
105. Tìm hàm tốc độ hỏng của các chip nhớ được đề cập đến trong Ví dụ 2.25. Phác họa $\ln(r(t))$ đối nghịch với αt .
106. Một thiết bị có hàm tốc độ hỏng

$$r(t) = \begin{cases} 1 + 9(1 - t) & 0 \leq t < 1 \\ 1 & 1 \leq t < 10 \\ 1 + 10(t - 10) & t \geq 10. \end{cases}$$

Tìm hàm độ tin cậy và hàm mật độ xác suất của thiết bị..

107. Chứng minh kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Weibull là

$$E(T) = \alpha^{-1/\beta} \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

$$V(T) = \alpha^{-2/\beta} \left\{ \Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \right]^2 \right\}$$

108. Một hệ thống có ba thành phần xác định và hệ thống hoạt động nếu ít nhất hai thành phần đang hoạt động.
- Tìm độ tin cậy và thời gian trung bình bị hỏng của hệ thống nếu thời gian sống của các thành phần là các biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng 1.
 - Tìm độ tin cậy của hệ thống và thời gian trung bình bị hỏng nếu một trong các thành phần có kỳ vọng bằng 2.
109. Giải lại Bài toán 108 nếu thời gian sống của các thành phần có phân phối Rayleigh.
110. Một hệ thống gồm hai bộ xử lý và ba đơn vị ngoại vi. Hệ thống còn làm việc chừng nào một bộ xử lý và hai đơn vị ngoại vi còn làm việc.
- Tìm độ tin cậy của hệ thống và thời gian trung bình bị hỏng nếu thời gian sống của bộ xử lý là biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng 5 và thời gian sống của thiết bị ngoại vi là biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng 10.
 - Tìm độ tin cậy của hệ thống và thời gian trung bình bị hỏng nếu thời gian sống của bộ xử lý là biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng 10 và thời gian sống của thiết bị ngoại vi là biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng 5.
111. Một công việc được thực hiện bởi một hệ con gồm ba đơn vị làm việc trong một hình thức chuỗi. Các đơn vị có thời gian sống theo phân phối mũ với kỳ
-

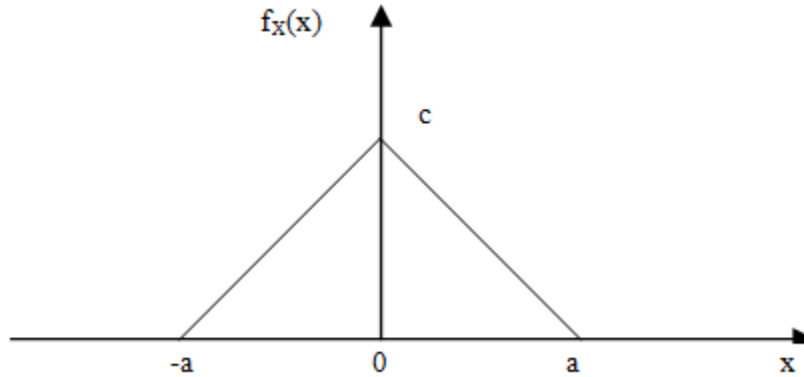
vọng 1. Cần bao nhiêu hệ con làm việc song song để đạt độ tin cậy 99% trong T giờ làm việc?

PHẦN
***3.11**

Tạo ra
Biến Ngẫu
nhiên

112. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất hình tam giác như trong Hình P3.5. Tìm phép biến đổi cần thiết để tạo ra X .

HÌNH P3.5:



113. Tìm phép biến đổi cần thiết để tạo ra biến ngẫu nhiên X Laplace.
114. Biến ngẫu nhiên Y dạng hỗn hợp có hàm mật độ xác suất
- $$f_Y(x) = p\delta(x) + (1 - p)f_X(x),$$
- với X là số biến ngẫu nhiên Laplace và p là một số nằm giữa 0 và 1. Tìm phép biến đổi cần thiết để tạo ra Y .
115. Tính số lượng trung bình các phép so sánh cần thiết trong các phép tìm kiếm được mô tả trong Ví dụ 3.58.
116. Hãy chỉ rõ phương pháp biến đổi cần thiết để tạo ra biến ngẫu nhiên hình học với tham số $p = 1/2$. Tính số lượng trung bình các phép so sánh cần thiết cho phép tìm kiếm.
117. Hãy chỉ rõ phương pháp biến đổi cần thiết để tạo ra biến ngẫu nhiên Poisson với tham số bé α . Tính số lượng trung bình các phép so sánh cần thiết cho phép tìm kiếm.
118. Phương pháp loại trừ sau có thể được dùng để sinh biến ngẫu nhiên Gauss:
1. Tạo ra U_1 , một biến ngẫu nhiên đều trong khoảng đơn vị.
 2. Lấy $X = -\ln(U_1)$.
 3. Tạo ra U_2 , một biến ngẫu nhiên đều trong khoảng đơn vị. Nếu $U_2 \leq \exp\{-(X_1 - 1)^2/2\}$, chấp nhận X_1 . Nếu khác, loại X_1 và quay lại bước 1.
 4. Tạo ra dấu ngẫu nhiên (+ hoặc -) đồng xác suất. Cho ra X bằng X_1 với dấu được chọn.
-

-
- a. Chứng minh rằng nếu X_1 được chấp nhận, thì hàm mật độ xác suất tương ứng với hàm mật độ xác suất của giá trị tuyệt đối của biến ngẫu nhiên Gauss với kỳ vọng 0 và phương sai 1.
 - b. Chứng minh X là biến ngẫu nhiên Gauss với kỳ vọng 0 và phương sai 1.

119. Cheng (1977) đã chứng minh rằng hàm $Kf_Z(x)$ chặn hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Gamma với $\alpha > 1$, trong đó

$$f_Z(x) = \frac{\lambda \alpha^\lambda x^{\lambda-1}}{(\alpha^\lambda + x^\lambda)^2}$$

và

$$K = (2\alpha - 1)^{1/2}.$$

Tìm hàm phân phối của $f_Z(x)$ và phép biến đổi tương ứng cần thiết để tạo ra Z .

- 120. a. Chứng minh rằng trong phương pháp loại trừ sửa đổi, xác suất chấp nhận X_1 là $1/K$. Gợi ý: Dùng xác suất có điều kiện.
 - b. Chứng minh Z có hàm mật độ xác suất như mong muốn.
 - 121. Hãy dùng chương trình máy tính trên Appendix C để sinh ra biến ngẫu nhiên mũ. Sản sinh ra 500 mẫu biến ngẫu nhiên và thực hiện phép kiểm tra khi-bình phương về mức phù hợp tốt. Sắp xếp các mẫu theo chiều tăng giá trị và tìm phân phối thực nghiệm được định nghĩa ở Bài tập 10 của Chương 1.
 - 122. Hãy dùng chương trình máy tính trên Appendix C để sinh ra biến ngẫu nhiên Gauss. Sản sinh ra 500 mẫu biến ngẫu nhiên và thực hiện phép kiểm tra khi-bình phương về mức phù hợp tốt. Sắp xếp các mẫu theo chiều tăng giá trị và tìm phân phối thực nghiệm được định nghĩa ở Bài tập 10 của Chương 1.
 - 123. Hai phương pháp sản xuất biến ngẫu nhiên nhị thức đã được giới thiệu ở Ví dụ 3.58. So sánh các phương pháp dưới các điều kiện sau:
 - a. $p = 1/2$, $n = 5, 25, 50$;
 - b. $p = 0.1$, $n = 5, 25, 50$.
 - c. Hãy viết các chương trình máy tính thực hiện hai phương pháp đó và kiểm nghiệm các tốc độ tương quan giữa chúng bằng việc sản xuất 1000 mẫu có phân phối nhị thức.
 - 124. Biến ngẫu nhiên Poisson là một số sự xuất hiện các biến cố trong một khoảng thời gian. Trong Phần 3.4, ta đã tìm ra được rằng thời điểm giữa các biến cố của biến ngẫu nhiên Poisson là biến ngẫu nhiên phân phối mũ. Phương pháp này so với phương pháp được giới thiệu ở Bài tập 117? Hãy viết các chương trình máy tính thực hiện hai phương pháp trên và so sánh các tốc độ tương quan giữa chúng khi $\alpha = 3$, $\alpha = 25$, và $\alpha = 100$.
-

PHẦN
***3.12**
Entropy

125. Hãy viết chương trình máy tính sinh ra hàm phân phối Gamma với $\alpha > 1$, dùng phương pháp loại trừ được bàn luận đến trong Bài 119. Sử dụng phương pháp này để sản xuất các biến ngẫu nhiên m -Erlang với $m = 2, 10$ và $\lambda = 1$ và so sánh phương pháp này với cách sản xuất trực tiếp m biến ngẫu nhiên mũ như đã được đề cập đến trong Ví dụ 3.61.
126. Cho X là kết cục của việc tung một con xúc xắc cân đối.
- Tìm entropy của X .
 - Giả sử bạn được bảo X là chẵn. Hỏi độ giảm entropy?
127. Một đồng xu không cân đối được tung ba lần.
- Tìm entropy của kết cục nếu dãy các lần xuất hiện mặt ngửa và sấp được ghi lại.
 - Tìm entropy của kết cục nếu số các lần xuất hiện mặt ngửa được ghi lại.
 - Hãy lý giải sự khác biệt giữa các entropy tính được ở câu a và câu b.
128. Cho X là số lần xuất hiện mặt sấp cho tới khi mặt ngửa lần đầu tiên xuất hiện trong dãy thí nghiệm tung một đồng xu không cân đối.
- Tìm entropy của X với $X \geq k$.
 - Tìm entropy của X với $X \leq k$.
129. Một trong hai đồng xu được chọn một cách ngẫu nhiên: Xu A có $P[\text{ngửa}] = 1/10$ và xu B có $P[\text{ngửa}] = 9/10$.
- Giả sử đồng xu được tung một lần. Tìm entropy của kết cục.
 - Giả sử đồng xu được tung hai lần và dãy xuất hiện mặt ngửa và sấp được quan trắc. Tìm entropy của kết cục.
130. Giả sử đồng xu được chọn ngẫu nhiên trong Bài 129 được tung cho đến khi mặt ngửa lần đầu tiên xuất hiện. Giả sử mặt ngửa xuất hiện trong lần tung thứ k . Tìm entropy có tính đến đặc thù của đồng xu.
131. Một kênh truyền thông nhận đầu vào I từ tập $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Kênh cho ra $X = I + N \bmod 7$, ở đây N có thể là $+1$ hoặc -1 với xác suất như nhau.
- Tìm entropy của I nếu tất cả các đầu vào là đồng khả năng.
 - Tìm entropy của I cho $X = 4$.
132. Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với entropy H_X .
- Tìm entropy của $Y = 2X$.
 - Tìm entropy của phép biến đổi khả nghịch bất kỳ của X .
133. Cho (X, Y) là cặp kết cục từ hai lần tung độc lập một con xúc xắc.
- Tìm entropy của X .
 - Tìm entropy của cặp (X, Y) .
-

-
- c. Tìm entropy trong n lần tung độc lập một con xúc xắc. Giải thích tại sao entropy trong trường hợp này lại cộng được.
134. Cho X là kết cục của việc tung một con xúc xắc, và lấy Y là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng X được chọn ngẫu nhiên.
- Tìm entropy của Y .
 - Tìm entropy của cặp (X, Y) và ký hiệu nó bằng $H(X, Y)$.
 - Tìm entropy của Y khi đã biết $X = k$ và ký hiệu nó bằng $g(k) = H(Y | X = k)$. Tìm $E[g(X)] = E[H(Y | X)]$.
 - Chứng minh rằng $H(X, Y) = H_X + E[H(Y | X)]$. Giải thích ý nghĩa của đẳng thức này.
135. Cho X lấy giá trị từ $\{1, 2, \dots, K\}$. Giả sử $P[X = K] = p$, và lấy H_Y là entropy của X khi đã biết X không bằng K . Chứng minh $H_X = -p \ln p - (1 - p) \ln(1 - p) + (1 - p) H_Y$.
136. Cho X là biến ngẫu nhiên đều trong Ví dụ 3.66. Tìm và phác họa entropy của Q như là hàm của phương sai của sai số $X - Q(X)$. *Gợi ý:* Biểu diễn phương sai của sai số theo d và thay vào biểu diễn cho entropy của Q .
137. Một kênh truyền tin nhận đầu vào cả 000 lẫn 111. Kênh truyền đi mỗi đầu vào nhị phân đúng với xác suất $1 - p$ và có lỗi với xác suất p . Tìm entropy của đầu vào khi đã biết đầu ra là 000; khi biết đầu ra là 010.
138. Cho X là biến ngẫu nhiên đều trên $[-a, a]$. Giả sử chúng ta được cho biết X là dương. Sử dụng cách tiếp cận ở Ví dụ 3.66 để tìm độ giảm entropy. Chứng minh nó bằng với độ sai khác giữa entropy vi phân của X và entropy vi phân của X mà $\{X > 0\}$.
139. Cho X là đều trên $[a, b]$, và lấy $Y = 2X$. So sánh các entropy vi phân của X và Y . Kết quả này khác với kết quả trong Bài toán 132 như thế nào?
140. Tìm hàm khối lượng xác suất của biến ngẫu nhiên X để cho dãy các câu hỏi trong Hình 3.36(a) là tiện lợi nhất.
141. Cho biến ngẫu nhiên X có $SX = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ và hàm khối lượng xác suất $(3/8, 3/8, 1/8, 1/16, 1/32, 1/32)$. Tìm entropy của X . Code (mã) nào là tốt nhất mà bạn có thể tìm được cho X ?
142. Bảy quân bài được rút ra từ một bộ gồm 52 quân bài khác nhau. Cần bao nhiêu bit để thể hiện tất cả tất cả các kết cục có thể?
143. Tìm phép mã hóa tiện lợi nhất cho biến ngẫu nhiên hình học với $p = 1/2$.
144. Một thí nghiệm hộp có 10 kết cục xung khắc đồng xác suất. Tìm biểu diễn của mã hình cây tốt nhất cho phép mã hóa (a) một kết cục đơn của thí nghiệm; (b) của dãy n kết cục thí nghiệm.
145. Một nguồn thông tin nhị phân sản xuất n đầu ra. Giả sử chúng ta được cho biết là có k chữ số 1 trong các đầu ra.
-

-
- a. Mã tốt nhất để trở tới vạch của k chữ số 1 và $n - k$ chữ số 0?
- b. Cần bao nhiêu bit để xác định giá trị của k dùng mã với số bit không đổi?
146. Biến ngẫu nhiên X lấy giá trị từ tập $\{1, 2, 3, 4\}$. Tìm hàm khối lượng xác suất entropy cực đại của X biết trước $E[X] = 2$.
147. Biến ngẫu nhiên X không âm. Tìm hàm mật độ xác suất entropy cực đại của X khi biết trước $E[X] = 10$.
148. Tìm hàm mật độ xác suất entropy cực đại của X khi biết trước $E[X^2] = c$.
149. Giả sử chúng ta được cho hai tham số của biến ngẫu nhiên X , $E[g_1(X)] = c_1$ và $E[g_2(X)] = c_2$.
- a. Chứng minh rằng hàm mật độ xác suất entropy cực đại của X có dạng
- $$f_X(x) = Ce^{-\lambda_1 g_1(x) - \lambda_2 g_2(x)}.$$
- b. Tìm entropy của X .
150. Tìm hàm mật độ xác suất entropy cực đại của X khi biết trước $E[X] = m$ và $\text{VAR}[X] = \sigma^2$.
151. Có ba dạng khách hàng đến một cơ sở dịch vụ. Các khoảng thời gian yêu cầu phục vụ bởi khách hàng dạng 1 và 2 là biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng lần lượt là 1 và 10 giây. Khách hàng dạng 3 yêu cầu thời gian phục vụ cố định là 2 giây. Giả sử tỷ lệ của khách hàng các dạng 1, 2, và 3 tương ứng là $1/2$, $1/8$, và $3/8$. Tìm xác suất để một khách hàng ngẫu nhiên yêu cầu nhiều hơn 15 giây cho thời gian phục vụ. So sánh xác suất trên với cận tìm được bởi bất đẳng thức Markov.
152. Thời gian sống X của một bóng đèn là một biến ngẫu nhiên với
- $$P[X > t] = 1/(1 + t) \quad t \geq 0.$$
- Giả sử có các bóng đèn mới được lắp đặt tại thời điểm $t = 0$. Tại thời điểm $t = 1$ tất cả ba bóng đèn còn làm việc. Tìm xác suất để ít nhất một bóng đèn còn làm việc tại thời điểm $t = 9$.
153. Phần các phế phẩm trên toàn bộ sản phẩm là p . Mỗi sản phẩm được kiểm tra và các phế phẩm được nhận ra với xác suất α .
- a. Giả thiết các chính phẩm luôn qua được cuộc kiểm tra. Xác suất để k sản phẩm được kiểm tra cho đến khi phế phẩm được nhận ra?
- b. Giả sử các phế phẩm bị nhận dạng đều được loại riêng ra. Hỏi tỷ lệ phế phẩm có trong các sản phẩm còn lại?
- c. Bây giờ giả sử các chính phẩm được nhận dạng với xác suất b . Hãy lặp lại câu b (thay đổi vai trò chính phẩm và phế phẩm).
154. Biến ngẫu nhiên X phân phối đều trên khoảng $[0, a]$. Giả sử a là chưa biết, nên chúng ta ước lượng a bởi giá trị cực đại trong n lần thực hiện thí nghiệm một cách độc lập; nghĩa là, chúng ta ước lượng a bởi $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.
-

-
- a. Tìm $P[Y \leq y]$.
- b. Tìm kỳ vọng và phương sai của Y , và giải thích tại sao Y là một ước lượng tốt cho a khi N lớn.
155. Một hệ thống truyền dữ liệu sử dụng các tin nhắn trong T giây. Sau khi truyền mỗi tin nhắn, nơi phát tin tạm ngừng và chờ phản hồi từ nơi nhận T giây. Nơi nhận (máy bắt tín hiệu) lập tức phản hồi bằng một tin nhắn xác nhận tin nhắn nhận được chính xác. Nơi phát tin hoạt động để gửi tin nhắn mới nếu nó nhận được phản hồi trong vòng T giây; trái lại, thì nó sẽ gửi lại tin nhắn vừa gửi. Giả sử các tin nhắn hoàn toàn có thể bị đổi khác trong khi truyền, và điều đó xảy ra với xác suất p . Tìm tỷ lệ lớn nhất có thể mà các tin nhắn có thể được truyền đi từ nơi phát đến nơi nhận.
156. Một thanh tra chọn tất cả các sản phẩm thứ b của n trong dây chuyền sản xuất cho quá trình kiểm định chi tiết. Giả sử thời gian giữa các lần sản phẩm ra dây chuyền là một biến ngẫu nhiên mũ với kỳ vọng 1 phút, và giả sử phải mất 2 phút để kiểm tra một sản phẩm. Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho với xác suất 90% hoặc hơn, cuộc kiểm định được hoàn thành trước khi dây chuyền cho ra sản phẩm tiếp theo cần kiểm tra.
157. Mẫu X của một tín hiệu giọng nói là biến ngẫu nhiên Laplace với tham số $\alpha = 1$. Giả sử X được lượng hóa bởi một hàm bậc thang không đều gồm ba khoảng: $(-\infty, -a]$, $(-a, 0]$, $(0, a]$, và (a, ∞)
- a. Tìm giá trị của a sao cho khả năng X rơi vào mỗi khoảng trong bốn khoảng trên là như nhau.
- b. Tìm điểm đại diện $x_1 = q(X)$ cho X trong $(0, a]$ mà làm cực tiểu sai số trung bình bình phương, tức sao cho
- $$\int_0^a (x - x_1)^2 f_X(x) dx \quad \text{là cực tiểu}$$
- Gợi ý: Đạo hàm biểu thức trên theo x_1 . Tìm các điểm đại diện cho các khoảng khác.
- c. Tính giá trị sai số trung bình bình phương của hàm bậc thang: $E[(X - q(X))^2]$.
158. Số X các electron đếm được bởi máy bắt tín hiệu trong một hệ thống truyền hình là biến ngẫu nhiên Poisson với bước sóng λ_1 khi tín hiệu hiện hữu và với bước sóng $\lambda_0 < \lambda_1$ thì tín hiệu tắt. Giả sử tín hiệu hiện hữu với xác suất p .
- a. Tìm $P[\text{có tín hiệu} \mid X = k]$ và $P[\text{không tín hiệu} \mid X = k]$.
- b. Máy bắt tín hiệu sử dụng quy tắc quyết định sau:
- Nếu $P[\text{có tín hiệu} \mid X = k] > P[\text{không tín hiệu} \mid X = k]$, quyết định là có tín hiệu; trái lại, nghĩa là không tín hiệu.
- Chứng minh quy tắc trên dẫn đến quy tắc ngưỡng sau:
-

Nếu $X > T$, quyết định là có tín hiệu; trái lại, quyết định là không có tín hiệu.

c. Xác suất của lỗi trong quy tắc trên là bao nhiêu?

159. Đầu ra Y của một hệ thông tin nhị phân là biến ngẫu nhiên Gauss phương sai 1 và kỳ vọng là 0 nếu đầu vào là 0 và kỳ vọng 1 nếu đầu vào là 1. Giả thiết đầu vào là 1 có xác suất p .

a. Tìm $P[\text{đầu vào là 1} \mid y < Y < y + h]$ và

$P[\text{đầu vào là 0} \mid y < Y < y + h]$.

b. Máy bắt tín hiệu sử dụng quy tắc quyết định sau:

Nếu $P[\text{đầu vào là 1} \mid y < Y < y + h] > P[\text{đầu vào là 0} \mid y < Y < y + h]$, quyết định đầu vào là 1; trái lại, nghĩa là 0.

Chứng minh quy tắc trên dẫn đến quy tắc ngưỡng sau:

Nếu $Y > T$, quyết định đầu vào là 1; trái lại, quyết định đầu vào là 0.

c. Xác suất của lỗi trong quy tắc trên là bao nhiêu?

160. Một nguồn thông tin nhị phân (một máy fax, chẳng hạn) tạo ra chuỗi rất dài các chữ số 0 theo sau các chữ số 1 xuất hiện “năm thì là họa”. Giả sử các ký hiệu là độc lập và $p = P[\text{ký hiệu} = 0]$ là rất gần với 1. Xét giản đồ mã hóa các chu kỳ của X với các chữ số 0 nằm giữa các chữ số 1:

1. Giả sử một chu kỳ gồm n chữ số 0 theo sau bởi 1 chữ số 1, nghĩa là $X = n$; diễn đạt n như bội của một số nguyên $M = 2^m$ với số dư r , nghĩa là, tìm k và r sao cho $n = kM + r$, ở đây $0 \leq r < M - 1$;

2. Từ mã nhị phân cho n khi đó gồm tiền tố gồm k chữ số 0 kết thúc bởi một chữ số 1, và hậu tố gồm biểu diễn m bit của số dư r . Bộ phận mã hóa có thể quyết định giá trị của n từ dãy nhị phân này.

a. Tìm xác suất để tiền tố có k chữ số 0, giả thiết $p^M = 1/2$.

b. Tìm độ dài từ mã trung bình khi $p^M = 1/2$.

c. Tìm tỷ số độ giảm kích cỡ, được định nghĩa là tỷ số của độ dài trung bình của chu kỳ với độ dài trung bình của từ mã khi $p^M = 1/2$.
